
Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm

cho

Rendez

Phiên bản 1.0 đã được phê duyệt

Được biên soạn bởi

Trần Đức Long, Phan Thị Thảo Tiên

09/09/2026

Mục Lục

1. Giới thiệu	1
1.1 Mục đích	1
1.2 Quy ước tài liệu	1
1.3 Đối tượng sử dụng và gợi ý đọc tài liệu	2
1.4 Phạm vi sản phẩm	2
1.5 Tài liệu tham khảo	3
2. Mô tả tổng quan	3
2.1 Bối cảnh sản phẩm	3
2.2 Các chức năng sản phẩm	3
2.3 Các nhóm người dùng và đặc điểm	4
2.4 Môi trường vận hành	4
2.5 Ràng buộc thiết kế và triển khai	5
2.6 Tài liệu hướng dẫn người dùng	6
2.7 Giải định và phụ thuộc	7
3. Yêu cầu Giao diện Bên ngoài	8
3.1 Giao diện người dùng	8
3.2 Giao diện phần cứng	10
3.3 Giao diện phần mềm	11
3.4 Giao diện truyền thông	12
4. Tính năng Hệ thống	12
4.1 Sơ đồ Usecase tổng quan	13
4.2 Đặc tả chi tiết Usecase	13
5. Các yêu cầu phi chức năng khác	13
5.1 Yêu cầu hiệu năng	14
5.2 Yêu cầu an toàn	15
5.3 Yêu cầu bảo mật	16
5.4 Thuộc tính chất lượng phần mềm	17
5.5 Quy tắc nghiệp vụ	19
6. Các yêu cầu khác	20

Lịch Sử Sửa Đổi

Tên	Ngày	Lý do Thay đổi	Phiên bản

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu này mô tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của Rendez, một ứng dụng di động hỗ trợ người dùng tìm kiếm địa điểm ăn uống, vui chơi và tham khảo thông tin giá cả trước khi quyết định sử dụng dịch vụ.

Phạm vi đặc tả tập trung vào phiên bản v1 (MVP), bao gồm đăng ký/dăng nhập, xem địa điểm, xem menu và giá, tìm kiếm/lọc, quản lý dữ liệu địa điểm, đóng góp dữ liệu địa điểm từ cộng đồng và kiểm duyệt dữ liệu, trích xuất dữ liệu menu bằng OCR, xem chi phí và khoảng cách dự kiến, và lưu địa điểm yêu thích.

Các chức năng thuộc v2 và v3 chỉ được ghi nhận ở Mục 2.2 và không thuộc phạm vi đặc tả, triển khai và nghiệm thu của phiên bản v1.

Tài liệu được sử dụng làm cơ sở thống nhất yêu cầu giữa nhóm phát triển, xây dựng kiểm thử và đánh giá sản phẩm trong quá trình thực hiện đồ án.

1.2 Quy ước tài liệu

Tài liệu dùng “phải” cho yêu cầu bắt buộc, “nên” cho yêu cầu khuyến nghị và “có thể” cho yêu cầu tùy chọn, tương ứng với mức ưu tiên M, S, C bên dưới. Mỗi yêu cầu chỉ mô tả một hành vi, không gộp nhiều yêu cầu vào một câu, để tiện theo dõi khi từng cái được hiện thực hoặc bị đổi.

- Quy tắc định dạng
 - **In đậm:** Quy định in đậm cho tên trường dữ liệu, mã định danh yêu cầu, từ khóa hành vi.
 - *In nghiêng:* Dùng cho thuật ngữ tiếng Anh, tên file, tham số API.
- Mã định danh yêu cầu
 - FR-xx: Yêu cầu chức năng (Functional Requirement)
 - NFR-xx: Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)
 - UI-xx: Giao diện người dùng (User Interface)
 - SEC-xx: Yêu cầu bảo mật (Security Requirement)
 - BR-xx: Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)
- Quy ước về mức độ ưu tiên
 - M (Must have): Bắt buộc phải có để hệ thống vận hành tối thiểu

- S (Should have): Yêu cầu quan trọng nhưng không phải bắt buộc. Cần được đưa vào nếu có thể, nhưng nếu thiếu thì hệ thống vẫn hoạt động tạm thời
- C (Could have): Các tính năng mong muốn, mang lại thêm giá trị nhưng không bắt buộc. Chúng chỉ được thực hiện khi còn dư thời gian và nguồn lực.
- W (Won't have): Các yêu cầu đã được thống nhất là sẽ dành cho giai đoạn sau và sẽ không được thực hiện trong đợt này.

1.3 Đối tượng sử dụng và gợi ý đọc tài liệu

Tài liệu được biên soạn cho các đối tượng sau:

- Nhóm phát triển (2 thành viên): Đọc kỹ Mục 3, Mục 4 và Mục 5 để hiểu kiến trúc, cấu trúc luồng xử lý và cài đặt tính năng.
- Kiểm thử viên (2 thành viên trên thực hiện kiểm thử chéo): Dựa vào Mục 4 và Mục 5 để xây dựng kịch bản kiểm thử, trường hợp kiểm thử hiệu năng và bảo mật
- Giảng viên hướng dẫn: Tập trung vào Mục 1 và Mục 2 để đánh giá phạm vi dự án, tính khả thi và kế hoạch tổng thể.
- Người đọc tổng quan: Nên đọc từ Mục 1 và Mục 2 trước khi đi sâu vào chi tiết kỹ thuật ở các phần sau.

1.4 Phạm vi sản phẩm

Rendez (tên gọi lấy từ "rendezvous" trong tiếng Pháp, nghĩa là cuộc hẹn) là ứng dụng di động giúp người dùng dưới 30 tuổi tìm địa điểm ăn uống, vui chơi kèm thông tin giá cụ thể trước khi đi. Theo quan sát và khảo sát ban đầu của nhóm, các nền tảng phổ biến chưa tập trung vào việc cung cấp thông tin giá/menu cụ thể theo hướng hỗ trợ người dùng ước tính chi phí trước khi đến địa điểm.

Giá trị cốt lõi của Rendez là minh bạch giá cả: mỗi địa điểm khi có dữ liệu giá sẽ đi kèm hình ảnh menu hoặc bảng giá dịch vụ thực tế, cho phép người dùng ước tính chi phí ngay từ nhà, không phải đến nơi mới biết. Đây không phải một tính năng phụ mà là lý do chính khiến sản phẩm khác với các ứng dụng cùng loại.

Dữ liệu của Rendez được hình thành từ hai nguồn:

- Dữ liệu ban đầu: Nhóm thực hiện thu thập và chuẩn bị dữ liệu địa điểm, sau đó Admin nhập, kiểm tra và xác nhận trước khi sử dụng chính thức.

- Dữ liệu cộng đồng: User đã đăng nhập có thể đóng góp ảnh bill hoặc ảnh menu. Dữ liệu đóng góp phải trải qua kiểm duyệt tự động (Lớp 1) và kiểm duyệt thủ công bởi Admin (Lớp 2) trước khi trở thành dữ liệu chính thức.

Sau khi được Admin xác nhận, dữ liệu từ cả hai nguồn có cùng trạng thái và mức độ tin cậy khi hiển thị cho User.

1.5 Tài liệu tham khảo

2. Mô tả tổng quan

2.1 Bối cảnh sản phẩm

Rendez là sản phẩm mới, độc lập, không thay thế hay kế thừa một hệ thống nghiệp vụ có sẵn. Hệ thống gồm ứng dụng mobile, ứng dụng web, Backend và cơ sở dữ liệu riêng, đồng thời tích hợp với các dịch vụ bên ngoài khi cần thiết.

Backend chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng, quản lý dữ liệu và giao tiếp với các dịch vụ bên ngoài như OCR Service và Map Service. Ứng dụng mobile không truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu hoặc các dịch vụ bên ngoài mà giao tiếp thông qua Backend API.

Sơ đồ ngữ cảnh thể hiện các thành phần và luồng dữ liệu giữa Rendez với User, Admin, OCR Service và Map Service được trình bày tại Phụ lục B.

2.2 Các chức năng sản phẩm

Nhóm chức năng theo ba giai đoạn phát triển đã được xác định như sau:

- Phiên bản 1 (phạm vi triển khai):
 - Đăng ký, đăng nhập
 - Xem danh sách và chi tiết địa điểm
 - Xem menu, giá dịch vụ
 - Tìm kiếm, lọc địa điểm
 - Quản lý địa điểm (Admin)
 - Đóng góp dữ liệu địa điểm từ cộng đồng (User) kèm kiểm duyệt hai lớp
 - Trích xuất dữ liệu menu từ ảnh bằng OCR
 - Xem chi phí và khoảng cách dự kiến
 - Lưu địa điểm yêu thích

Trong phạm vi v1, toàn bộ các chức năng được liệt kê đều thuộc phạm vi triển khai. Nhóm ưu tiên phát triển và hoàn thiện các chức năng có mức độ ưu tiên M (Must)

trước, sau đó triển khai các chức năng có mức độ ưu tiên S (Should). Các chức năng S vẫn thuộc phạm vi v1 và được triển khai trong khả năng của nhóm.

- Phiên bản 2 (mở rộng sau khi phiên bản 1 đã ổn định)
 - Gợi ý địa điểm theo sở thích
 - Đánh giá, review địa điểm
 - Bộ lọc tiêu chí nhanh
 - Chế độ xem bản đồ
 - Công cụ chia tiền nhóm
 - Quản lý người dùng (Admin)
 - Cho phép bên kinh doanh (chủ địa điểm) tự đăng ký tài khoản và quản lý thông tin địa điểm của mình (Business self-onboarding)
 - Cơ chế khuyến khích đóng góp cho Contributor (điểm thưởng, huy hiệu, xếp hạng đóng góp)
- Phiên bản 3 (cải tiến và bổ sung nếu điều kiện cho phép)
 - Tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên
 - Tìm kiếm bằng giọng nói

Việc mở rộng dữ liệu địa điểm trong phiên bản v1 dựa trên mô hình đóng góp từ cộng đồng (community-contributed) thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Admin khảo sát thủ công hoặc chờ bên kinh doanh tự đăng ký. Lựa chọn này xuất phát từ hai lý do: (1) với nguồn lực 2 người trong 3 tháng, việc Admin tự khảo sát toàn bộ thị trường là không khả thi và giới hạn khả năng mở rộng dữ liệu; (2) việc mở đăng ký trực tiếp cho bên kinh doanh ngay từ giai đoạn đầu gặp vấn đề "cold start" — khi ứng dụng chưa có lượng người dùng đủ lớn, bên kinh doanh không có động lực tự đăng ký và duy trì thông tin. Mô hình cộng đồng đóng góp, kết hợp cơ chế kiểm duyệt hai lớp (tự động và thủ công), cho phép hệ thống tiếp cận cả những địa điểm nhỏ, ít được biết đến (quán trong hẻm, quán vỉa hè) mà các nền tảng dựa vào đăng ký doanh nghiệp thường bỏ sót. Chức năng cho phép bên kinh doanh tự quản lý địa điểm được ghi nhận là định hướng của phiên bản v2, khi ứng dụng đã có lượng người dùng và dữ liệu đủ để tạo động lực tham gia cho bên kinh doanh.

2.3 Các nhóm người dùng và đặc điểm

Nhóm người dùng	Mô tả	Trình độ kỹ thuật	Tần suất sử dụng
Người dùng (User)	Người dùng phổ thông dưới 30 tuổi, tìm địa điểm ăn uống hoặc vui chơi	Không yêu cầu kỹ năng công nghệ đặc biệt, quen thuộc với thao tác app mobile phổ thông	Không cố định, tùy theo nhu cầu đi chơi cá nhân hoặc nhóm

Người đóng góp (Contributor)	User đã đăng nhập, chủ động chụp và tải lên ảnh bill/menu của địa điểm để mở rộng dữ liệu hệ thống	Không yêu cầu kỹ năng đặc biệt, tương tự User	Không cố định, phát sinh khi User có nhu cầu chia sẻ thông tin địa điểm mới hoặc cập nhật giá
Quản trị viên (Admin)	Người quản lý dữ liệu địa điểm, giá cả và nội dung trong hệ thống ở phiên bản v1	Cần hiểu quy trình nhập liệu và duyệt dữ liệu, không yêu cầu kỹ năng lập trình	Thường xuyên, gắn với việc cập nhật dữ liệu định kỳ

Vai trò Contributor không phải là một loại tài khoản riêng biệt mà là một trạng thái hành vi của User đã đăng nhập khi thực hiện chức năng đóng góp dữ liệu. Mọi User đã xác thực đều có thể trở thành Contributor. Chỉ dữ liệu do Contributor đóng góp mới phải trải qua kiểm duyệt hai lớp. Dữ liệu do đội ngũ/Admin thu thập và nhập trực tiếp phải trải qua kiểm tra tính hợp lệ và được Admin xác nhận trước khi trở thành dữ liệu chính thức.

Ở giai đoạn v1, Admin là tác nhân duy nhất có quyền xác nhận dữ liệu chính thức trong hệ thống. User (bao gồm khi đóng vai trò Contributor) có quyền xem, tìm kiếm, lưu yêu thích, và đóng góp dữ liệu thô (ảnh bill/menu) nhưng không có quyền tự xác nhận hoặc công bố dữ liệu chính thức mà không qua kiểm duyệt của Admin.

2.4 Môi trường vận hành

- Máy chủ Backend/ Cơ sở dữ liệu:
 - Hệ điều hành: Linux (Ubuntu 22.04 LTS trở lên hoặc tương đương)
 - Môi trường: Hỗ trợ môi trường container hóa (Docker engine v24.0+)
 - Môi trường mạng: Có kết nối Internet ổn định; khi triển khai thực tế, Backend sử dụng HTTPS.
- Phía máy khách:
 - Nền tảng di động: Android (tối thiểu Android 10.0 trở lên) hoặc iOS (tối thiểu iOS 15.0 trở lên)

2.5 Ràng buộc thiết kế và triển khai

Hệ thống Rendez được phát triển trong phạm vi đồ án PBL6 với nhóm phát triển gồm 2 thành viên và thời gian triển khai giới hạn. Do đó, các lựa chọn về công nghệ, kiến trúc và phạm vi chức năng phải ưu tiên tính khả thi, dễ triển khai, dễ kiểm thử và phù hợp với nguồn lực của nhóm.

2.5.1 Ràng buộc về công nghệ

- Ứng dụng phía người dùng phải được phát triển dưới dạng ứng dụng mobile, hỗ trợ Android và iOS.
- Backend phải cung cấp API để ứng dụng mobile truy xuất và cập nhật dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu phải được sử dụng để lưu trữ thông tin tài khoản, địa điểm, menu, giá và dữ liệu liên quan.
- Hệ thống phải hỗ trợ triển khai backend bằng Docker để tạo môi trường phát triển và triển khai nhất quán.
- Chức năng OCR phải sử dụng thư viện hoặc dịch vụ OCR phù hợp để nhận dạng nội dung từ ảnh menu.
- Các thành phần phần mềm được lựa chọn phải có tài liệu kỹ thuật đầy đủ và có khả năng tích hợp với kiến trúc của hệ thống.

2.5.2 Ràng buộc về kiến trúc

- Hệ thống phải được thiết kế theo mô hình Client – Backend – Database, trong đó Backend đóng vai trò trung gian xử lý nghiệp vụ và giao tiếp với các dịch vụ bên ngoài.
- Ứng dụng mobile không được truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu.
- Mọi thao tác đọc hoặc ghi dữ liệu phải được thực hiện thông qua API của Backend.
- Chức năng xác thực và phân quyền phải được xử lý ở phía Backend, không chỉ dựa vào kiểm tra trên giao diện mobile.
- OCR Service và Map Service/API phải được tích hợp thông qua Backend; ứng dụng mobile không giao tiếp trực tiếp với các dịch vụ này.
- OCR Service phải được tổ chức theo hướng có thể thay thế hoặc nâng cấp mà không yêu cầu thay đổi lớn ở các chức năng khác của hệ thống.

2.5.3 Ràng buộc về dữ liệu

- Dữ liệu địa điểm phải có tối thiểu tên địa điểm, loại hình, địa chỉ và thông tin giá hoặc menu nếu có.
- Dữ liệu giá phải được lưu theo cấu trúc có thể truy xuất và hiển thị cho User.
- Ảnh menu phải được lưu trữ theo cơ chế phù hợp và có liên kết với địa điểm tương ứng.
- Dữ liệu do Admin nhập hoặc chỉnh sửa phải được kiểm tra tính hợp lệ trước khi lưu.
- Không được để User trực tiếp thay đổi dữ liệu địa điểm trong phiên bản v1.
- Dữ liệu được tạo hoặc trích xuất từ kết quả OCR phải được lưu ở trạng thái chưa xác nhận cho đến khi Admin kiểm tra và xác nhận.
- Chỉ dữ liệu đã được Admin xác nhận mới được sử dụng như dữ liệu menu và giá chính thức hiển thị cho User.

- Dữ liệu đóng góp từ Contributor phải bao gồm tối thiểu ảnh bill hoặc ảnh menu, tên địa điểm liên quan, và thời gian chụp nếu là ảnh bill.
- Nếu địa điểm trong ảnh đóng góp chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống phải cho phép tạo một địa điểm mới ở trạng thái nháp (draft) gắn với dữ liệu đóng góp đó, chờ Admin xác nhận.
- Dữ liệu đóng góp từ Contributor phải được xử lý qua kiểm duyệt hai lớp: kiểm tra tự động (Lớp 1) và duyệt thủ công bởi Admin (Lớp 2), trước khi được sử dụng như dữ liệu chính thức.
- Dữ liệu đóng góp bị từ chối ở Lớp 1 hoặc Lớp 2 phải được lưu lại lý do từ chối để phục vụ tra cứu và cải thiện chất lượng đóng góp trong tương lai, nhưng không hiển thị cho User khác.
- Hệ thống không phân biệt xử lý giữa dữ liệu do Admin trực tiếp nhập và dữ liệu do Contributor đóng góp sau khi đã được Admin xác nhận; cả hai đều trở thành dữ liệu chính thức có cùng mức độ tin cậy hiển thị cho User.

2.5.4 Ràng buộc về bảo mật

- Thông tin xác thực của User không được lưu dưới dạng mật khẩu thuần văn bản.
- API phải sử dụng HTTPS khi triển khai thực tế.
- Các chức năng quản trị phải yêu cầu tài khoản có quyền Admin.
- User không được phép truy cập trực tiếp các chức năng quản trị.
- Các dữ liệu cá nhân cần thiết cho hoạt động của hệ thống phải được giới hạn ở mức tối thiểu.

2.5.5 Ràng buộc về phạm vi

- Phiên bản v1 phải ưu tiên hoàn thành các chức năng cốt lõi đã xác định.
- Các chức năng gợi ý địa điểm, review, chế độ xem bản đồ, chia tiền nhóm, tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên và tìm kiếm bằng giọng nói không thuộc phạm vi bắt buộc của v1.
- Map Service/API có thể được sử dụng trong v1 để hỗ trợ xử lý dữ liệu vị trí và tính khoảng cách dự kiến; chức năng hiển thị bản đồ tương tác không thuộc phạm vi v1.
- Nhóm phát triển không được mở rộng phạm vi chức năng nếu việc mở rộng ảnh hưởng đến các chức năng bắt buộc hoặc tiến độ hoàn thành dự án.

2.6 Tài liệu hướng dẫn người dùng

Hệ thống Rendez dự kiến bàn giao các tài liệu hướng dẫn sử dụng cho hai nhóm người dùng chính là User và Admin.

2.6.1 Hướng dẫn sử dụng cho User

Tài liệu hướng dẫn User bao gồm:

- Hướng dẫn đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Hướng dẫn tìm kiếm và lọc địa điểm.
- Hướng dẫn xem thông tin chi tiết địa điểm.
- Hướng dẫn xem menu và giá.
- Hướng dẫn xem chi phí và khoảng cách dự kiến.
- Hướng dẫn lưu và quản lý địa điểm yêu thích.
- Hướng dẫn xử lý một số lỗi hoặc trường hợp không có dữ liệu.

2.6.2 Hướng dẫn sử dụng cho Admin

Tài liệu hướng dẫn Admin bao gồm:

- Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Admin.
- Hướng dẫn thêm địa điểm.
- Hướng dẫn chỉnh sửa và cập nhật thông tin địa điểm.
- Hướng dẫn quản lý menu và giá.
- Hướng dẫn tải ảnh menu lên hệ thống.
- Hướng dẫn sử dụng chức năng OCR để trích xuất thông tin từ ảnh menu.
- Hướng dẫn kiểm tra và xác nhận kết quả OCR trước khi lưu dữ liệu.

2.6.3 Định dạng và tiêu chuẩn bàn giao

- Tài liệu hướng dẫn được cung cấp dưới dạng PDF để thuận tiện cho việc đọc và lưu trữ.
- Tài liệu sử dụng tiếng Việt, các thuật ngữ kỹ thuật phổ biến có thể giữ nguyên tiếng Anh.
- Nội dung được trình bày theo từng chức năng, có hình ảnh minh họa giao diện khi cần thiết.
- Tài liệu phải tương ứng với phiên bản phần mềm được bàn giao.
- Khi giao phần mềm, tài liệu hướng dẫn phải được cung cấp cùng phiên bản tương ứng của hệ thống.

2.7 Giả định và phụ thuộc

2.7.1 Giả định

- User có thiết bị Android hoặc iOS đáp ứng các yêu cầu về môi trường vận hành của hệ thống.

- User có kết nối Internet trong quá trình sử dụng các chức năng yêu cầu giao tiếp với Backend.
- Trong giai đoạn đầu, đội ngũ phát triển chủ động thu thập và nhập dữ liệu địa điểm, menu và giá bằng phương pháp thủ công để đảm bảo hệ thống có dữ liệu nền khi đưa vào sử dụng. Sau đó, hệ thống cho phép User đã đăng nhập đóng góp dữ liệu để mở rộng và cập nhật thông tin. Dữ liệu do Contributor đóng góp phải trải qua kiểm duyệt tự động và kiểm duyệt thủ công bởi Admin trước khi được sử dụng làm dữ liệu chính thức.
- Kết quả OCR được xem là dữ liệu tham khảo ban đầu và không được giả định là chính xác tuyệt đối; kết quả phải được Admin kiểm tra trước khi sử dụng làm dữ liệu chính thức.
- Số lượng User trong phạm vi PBL6 được giả định ở mức giới hạn, chưa yêu cầu hệ thống đáp ứng quy mô người dùng thương mại lớn.

2.7.2 Phụ thuộc

- Ứng dụng mobile phụ thuộc vào Backend API để xác thực người dùng và truy xuất, cập nhật dữ liệu.
- Backend phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu để lưu trữ và truy xuất thông tin người dùng, địa điểm, menu và giá.
- Chức năng OCR phụ thuộc vào thư viện hoặc dịch vụ OCR được nhóm lựa chọn và tích hợp.
- Chức năng tính toán và hiển thị khoảng cách phụ thuộc vào dữ liệu vị trí của địa điểm và/hoặc dịch vụ bản đồ được tích hợp.
- Hệ thống phụ thuộc vào kết nối Internet để Client giao tiếp với Backend trong quá trình sử dụng.

3. Yêu cầu giao diện bên ngoài

3.1 Giao diện người dùng

Rendez là ứng dụng mobile hướng đến User phổ thông và Admin. Giao diện phải ưu tiên thao tác đơn giản, thông tin giá dễ quan sát và giảm số bước cần thiết để User thực hiện luồng chính: tìm kiếm → chọn địa điểm → xem thông tin → xem giá → quyết định đi.

3.1.1 Giao diện dành cho User

Ứng dụng phải cung cấp tối thiểu các màn hình sau:

Màn hình	Chức năng chính
Đăng ký	Cho phép User tạo tài khoản mới
Đăng nhập	Cho phép User xác thực và truy cập tài khoản
Trang chủ	Hiển thị danh sách địa điểm và các thông tin tổng quan
Tìm kiếm	Cho phép nhập từ khóa tìm kiếm địa điểm
Bộ lọc	Cho phép lọc địa điểm theo các tiêu chí được hỗ trợ trong v1
Chi tiết địa điểm	Hiển thị thông tin, địa chỉ, loại hình, giá và trạng thái dữ liệu
Menu/Giá	Hiển thị hình ảnh menu, món ăn/dịch vụ và giá
Chi phí dự kiến	Hiển thị thông tin chi phí tham khảo
Khoảng cách	Hiển thị khoảng cách dự kiến từ vị trí hiện tại hoặc vị trí được chọn
Yêu thích	Hiển thị danh sách địa điểm mà User đã lưu
Thông báo lỗi/trạng thái	Hiển thị trạng thái loading, lỗi mạng, thiếu dữ liệu hoặc dữ liệu không khả dụng

3.1.2 Giao diện dành cho Admin

Admin sử dụng giao diện quản trị để duy trì dữ liệu địa điểm.

Màn hình	Chức năng chính
Đăng nhập Admin	Xác thực tài khoản có quyền Admin
Danh sách địa điểm	Xem và tìm kiếm các địa điểm đang được quản lý
Thêm địa điểm	Tạo địa điểm mới
Chỉnh sửa địa điểm	Cập nhật thông tin địa điểm
Quản lý menu	Thêm, sửa, xóa và cập nhật menu
Quản lý giá	Thêm, sửa và xác nhận thông tin giá
Upload ảnh menu	Tải ảnh menu lên hệ thống
OCR	Gửi ảnh đến OCR Service và nhận kết quả trích xuất
Xác nhận OCR	Kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận kết quả OCR
Trạng thái dữ liệu	Theo dõi trạng thái nhập, đã xác nhận hoặc đã ẩn của dữ liệu

3.1.3 Nguyên tắc giao diện

- Giao diện phải sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính.
- Các thông tin quan trọng như tên địa điểm, giá, trạng thái dữ liệu và thời điểm cập nhật phải được hiển thị rõ ràng.

- Giá phải được hiển thị theo định dạng phù hợp với tiền tệ Việt Nam.
- Giá chưa được Admin xác nhận không được hiển thị như giá chính thức.
- Khi dữ liệu không tồn tại, giao diện phải hiển thị trạng thái phù hợp thay vì để trống mà không có giải thích.
- Khi hệ thống đang xử lý request, giao diện phải hiển thị trạng thái đang xử lý nếu thời gian xử lý vượt ngưỡng quy định tại Mục 5.
- Các thao tác nguy hiểm đối với dữ liệu Admin như xóa hoặc ẩn dữ liệu phải yêu cầu xác nhận.
- Thông báo lỗi phải ngắn gọn, dễ hiểu và cung cấp hướng xử lý khi có thể.
- Giao diện phải hỗ trợ kích thước màn hình mobile thuộc phạm vi Android và iOS được quy định tại Mục 2.4.

3.2 Giao diện phần cứng

3.2.1 Thiết bị User

Ứng dụng phải hỗ trợ:

- Điện thoại Android chạy Android 10.0 trở lên.
- Thiết bị iOS chạy iOS 15.0 trở lên.
- Thiết bị phải có kết nối Internet để sử dụng các chức năng giao tiếp với Backend.
- Camera hoặc thư viện ảnh của thiết bị có thể được sử dụng để cung cấp ảnh menu cho chức năng OCR nếu giao diện OCR được hỗ trợ trên thiết bị User/Admin.

3.2.2 Thiết bị Admin

Admin sử dụng thiết bị mobile thuộc phạm vi hỗ trợ của hệ thống để thực hiện:

- Nhập và chỉnh sửa thông tin địa điểm.
- Upload ảnh menu.
- Kiểm tra kết quả OCR.
- Xác nhận dữ liệu trước khi công bố.

3.2.3 Máy chủ

Backend và các service liên quan được triển khai trên máy chủ có:

- Hệ điều hành Linux.

- Môi trường container hóa Docker.
- Kết nối Internet.
- Khả năng lưu trữ database và các ảnh menu được hệ thống sử dụng.

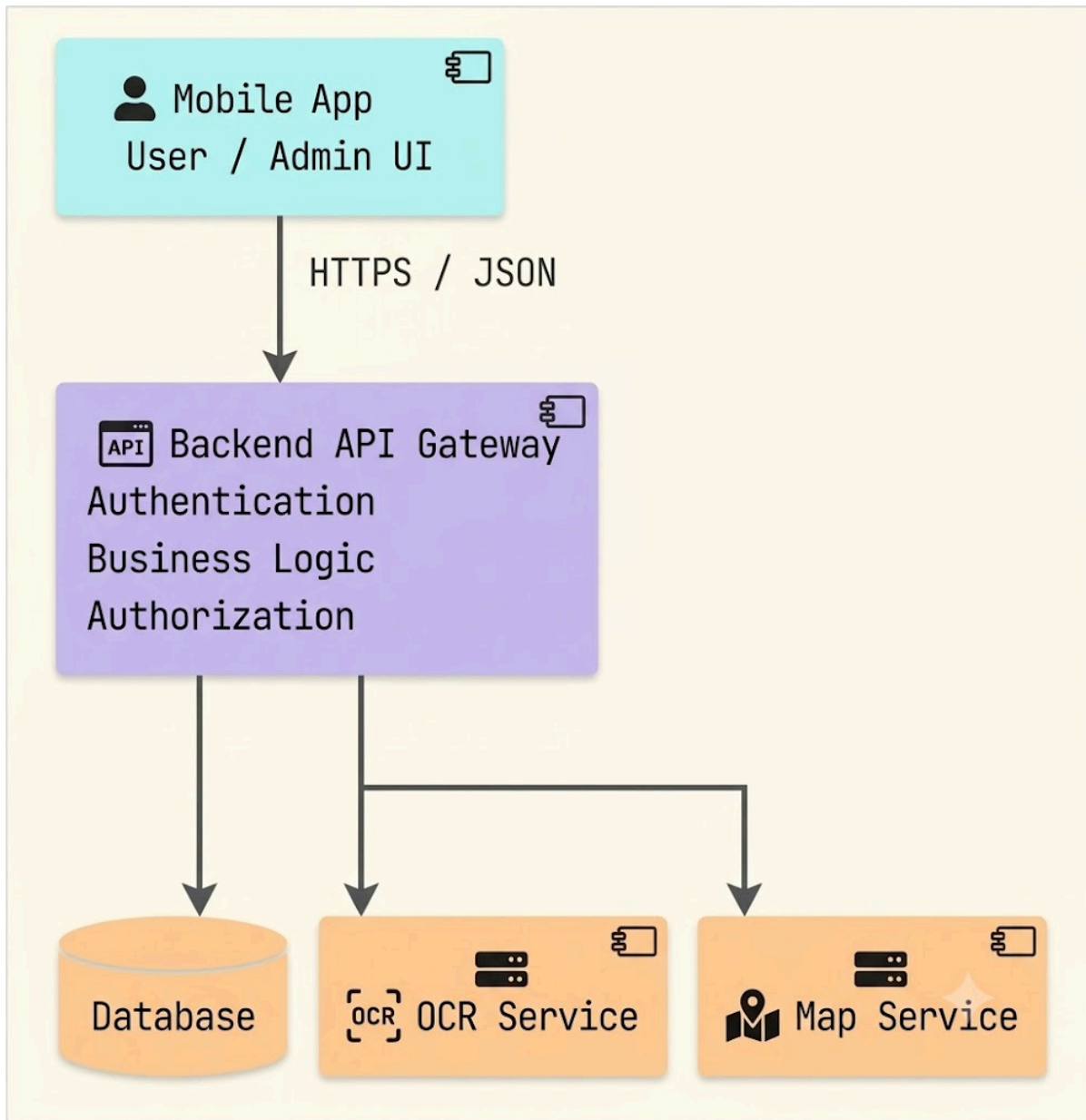
Cấu hình phần cứng cụ thể của máy chủ triển khai v1 là TBD-01.

3.2.4 Trao đổi dữ liệu

Ứng dụng mobile không giao tiếp trực tiếp với phần cứng máy chủ hoặc database. Tất cả dữ liệu được truyền thông qua Backend API theo kiến trúc Client – Backend – Database.

3.3 Giao diện phần mềm

Hệ thống Rendez gồm các thành phần phần mềm chính:



3.3.1 Ứng dụng di động và Backend API

Mobile App giao tiếp với Backend thông qua API.

Dữ liệu request/response thông thường sử dụng JSON.

Các nhóm API chính:

Nhóm API	Mục đích
Authentication API	Đăng ký, đăng nhập và đăng xuất

User API	Quản lý thông tin và trạng thái User
Place API	Truy xuất thông tin địa điểm
Search API	Tìm kiếm và lọc địa điểm
Menu/Price API	Truy xuất menu và giá
Favorite API	Thêm, xóa và truy xuất địa điểm yêu thích
Admin Place API	Tạo, cập nhật, ẩn hoặc xóa địa điểm
Admin Menu/Price API	Quản lý menu và giá
OCR API	Gửi ảnh và nhận kết quả OCR
Location API	Xử lý dữ liệu vị trí và khoảng cách

Chi tiết endpoint, HTTP method, request/response schema được xác định trong tài liệu API riêng của hệ thống.

3.4 Giao diện truyền thông

Trong phạm vi v1, giao tiếp giữa các thành phần hệ thống được thực hiện qua Backend API như mô tả tại Mục 3.3. Hệ thống hiện chưa yêu cầu các kênh truyền thông bổ sung như email hoặc SMS.

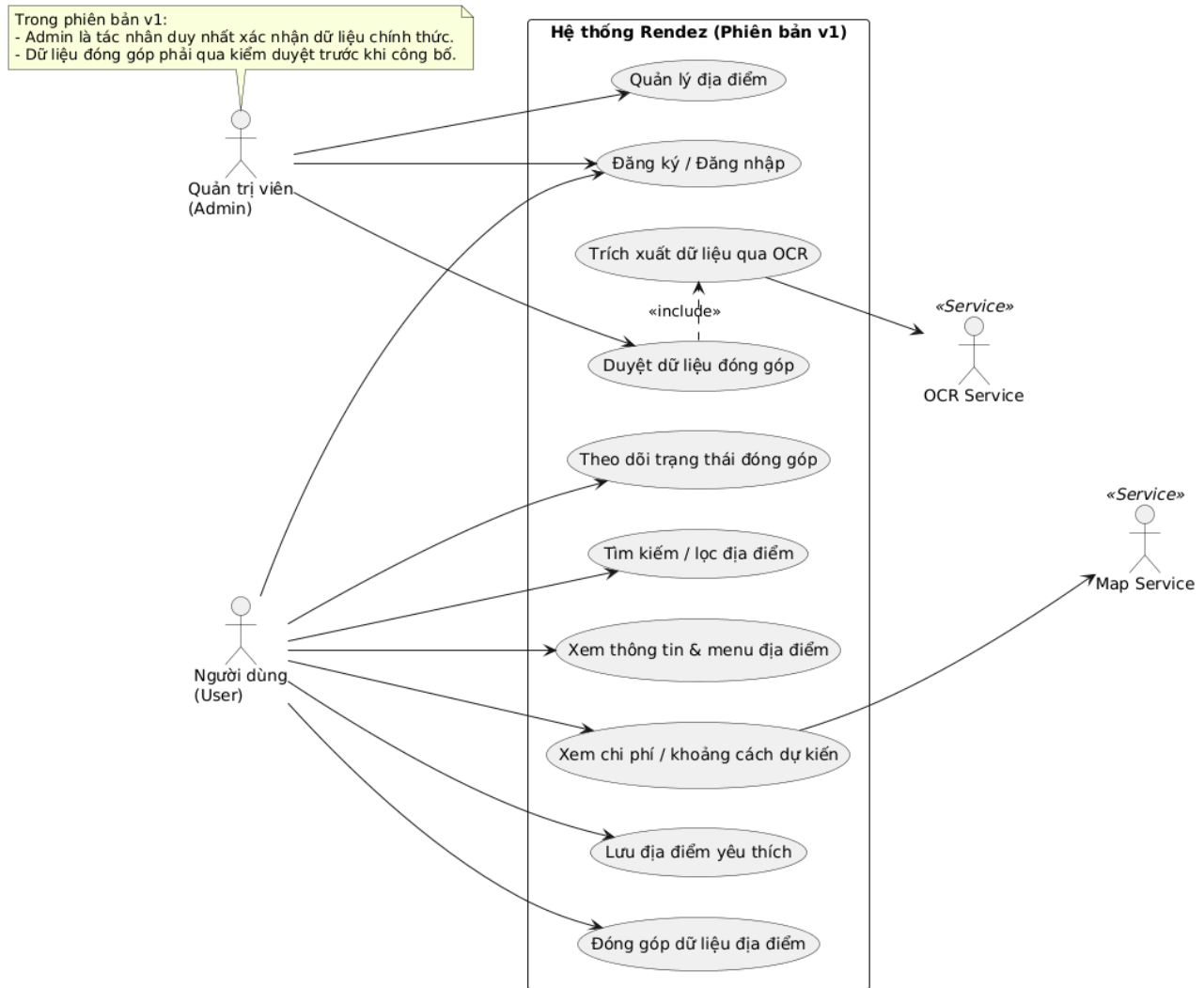
4. Tính năng hệ thống

Mã FR	Nhóm chức năng	Tác nhân thực hiện	Mô tả yêu cầu chức năng chi tiết	Mức ưu tiên
FR-01	Quản lý tài khoản	Khách vãng lai, User	Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới bằng cách cung cấp thông tin tài khoản hợp lệ.	M
FR-02	Quản lý tài khoản	User, Admin	Hệ thống xác thực danh tính người dùng và cấp quyền truy cập phiên làm việc tương ứng với vai trò.	M
FR-03	Quản lý tài khoản	User, Admin	Hệ thống cho phép người dùng đăng xuất và vô hiệu hóa phiên làm việc hiện tại.	S
FR-04	Xem địa điểm	User	Hệ thống hiển thị danh sách địa điểm và màn hình chi tiết địa điểm (tên, địa chỉ, loại hình, trạng thái dữ liệu).	M
FR-05	Xem menu & giá	User	Hệ thống hiển thị hình ảnh menu thực tế, danh sách món ăn/dịch vụ, đơn giá kèm mốc thời gian cập nhật giá.	M
FR-06	Tìm kiếm địa điểm	User	Hệ thống cho phép người dùng nhập từ khóa để tìm kiếm địa điểm tương ứng.	M
FR-07	Lọc địa điểm	User	Hệ thống cho phép áp dụng bộ lọc theo các tiêu chí được hỗ trợ (loại địa điểm, mức giá).	M
FR-08	Khoảng cách dự	User	Hệ thống tiếp nhận dữ liệu vị trí và hiển thị khoảng cách dự	M

	kiến		kiến từ vị trí hiện tại/chọn trước đến địa điểm.	
FR-09	Chi phí dự kiến	User	Hệ thống tính toán và hiển thị thông tin chi phí tham khảo cho địa điểm.	M
FR-10	Quản lý yêu thích	User	Hệ thống cho phép người dùng đã đăng nhập thêm hoặc xóa địa điểm khỏi danh sách yêu thích.	M
FR-11	Quản lý yêu thích	User	Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các địa điểm mà người dùng đã lưu yêu thích.	M
FR-12	Quản lý địa điểm	Admin	Hệ thống cung cấp chức năng cho phép Admin tạo mới, chỉnh sửa thông tin, ẩn hoặc xóa địa điểm.	M
FR-13	Quản lý ảnh menu	Admin	Hệ thống cho phép Admin tải file ảnh menu lên máy chủ kèm kiểm tra định dạng và kích thước.	M
FR-14	Trích xuất OCR	Admin	Hệ thống gửi ảnh đến OCR Service và hiển thị kết quả trích xuất dạng bản nháp/chưa xác nhận.	M
FR-15	Đối soát & Hiệu chỉnh	Admin	Hệ thống cung cấp giao diện cho Admin kiểm tra, chỉnh sửa các mục dữ liệu món ăn và giá từ kết quả OCR.	M
FR-16	Xác nhận dữ liệu	Admin	Hệ thống cập nhật dữ liệu menu/giá sang trạng thái chính thức sau khi Admin xác nhận để hiển thị cho User.	M
FR-17	Đóng góp dữ liệu cộng đồng	User (Contributor)	Hệ thống cho phép User đã đăng nhập tải lên ảnh bill hoặc ảnh menu của một địa điểm, kèm thông tin tên địa điểm và thời gian chụp nếu là ảnh bill.	M
FR-18	Đóng góp dữ liệu cộng đồng	User (Contributor)	Nếu địa điểm trong dữ liệu đóng góp chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống phải cho phép User tạo địa điểm mới ở trạng thái nháp gắn kèm dữ liệu đóng góp.	M
FR-19	Kiểm duyệt tự động	Hệ thống	Hệ thống phải kiểm tra tự động dữ liệu đóng góp về định dạng ảnh, khả năng trích xuất OCR và tính hợp lệ cơ bản của thông tin giá trước khi chuyển sang bước duyệt thủ công.	M
FR-20	Kiểm duyệt tự động	Hệ thống	Dữ liệu đóng góp không vượt qua kiểm tra tự động phải được từ chối và không chuyển đến Admin, đồng thời thông báo lý do cho User.	S
FR-21	Kiểm duyệt thủ công	Admin	Hệ thống phải cung cấp giao diện cho Admin xem, kiểm tra và xử lý (duyet hoặc từ chối) các dữ liệu đóng góp từ Contributor đã qua kiểm tra tự động.	M
FR-22	Kiểm duyệt thủ công	Admin	Hệ thống phải cho phép Admin chỉnh sửa thông tin trích xuất từ dữ liệu đóng góp trước khi xác nhận thành dữ liệu chính thức.	M
FR-23	Theo dõi đóng góp	User (Contributor)	Hệ thống phải cho phép User xem trạng thái xử lý của các dữ liệu mình đã đóng góp (đang chờ duyệt, đã duyệt, bị từ chối).	S

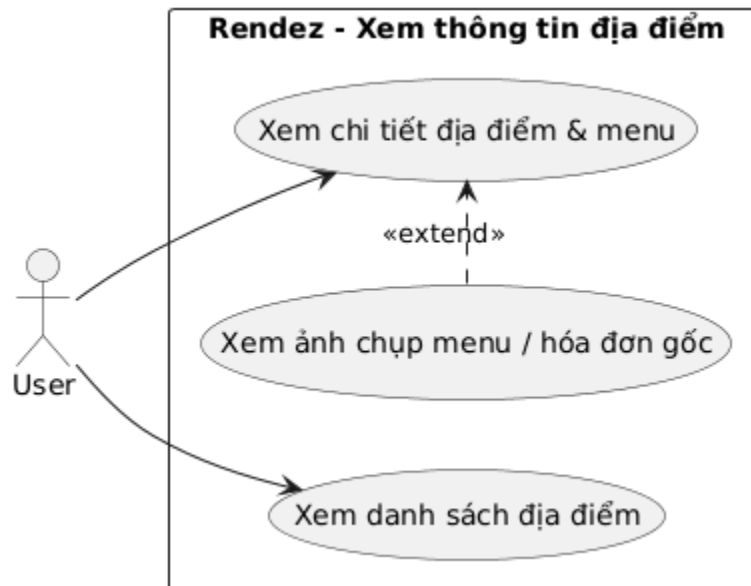
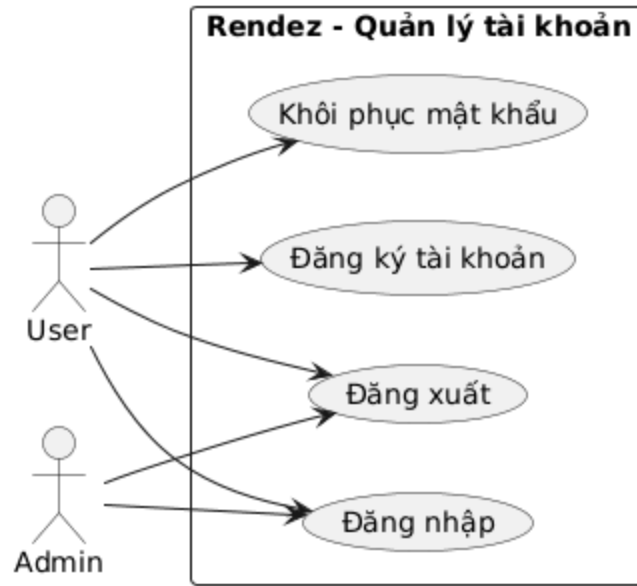
4.1 Biểu đồ usecase

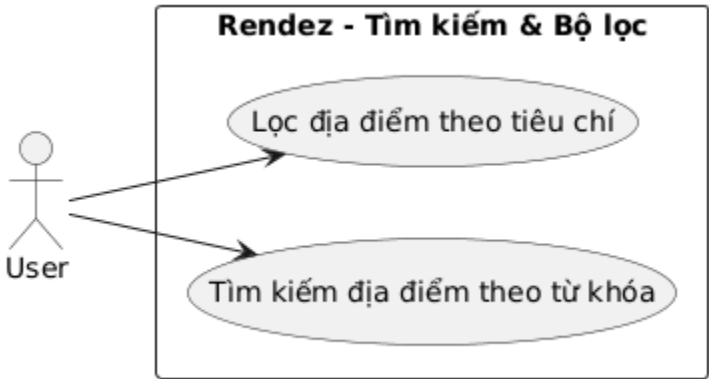
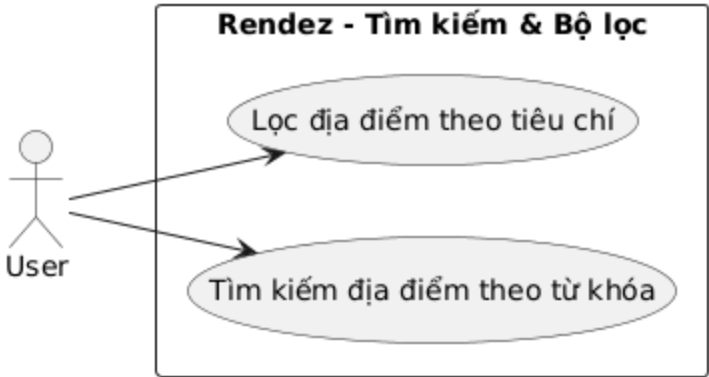
4.1.1 Biểu đồ usecase tổng quan

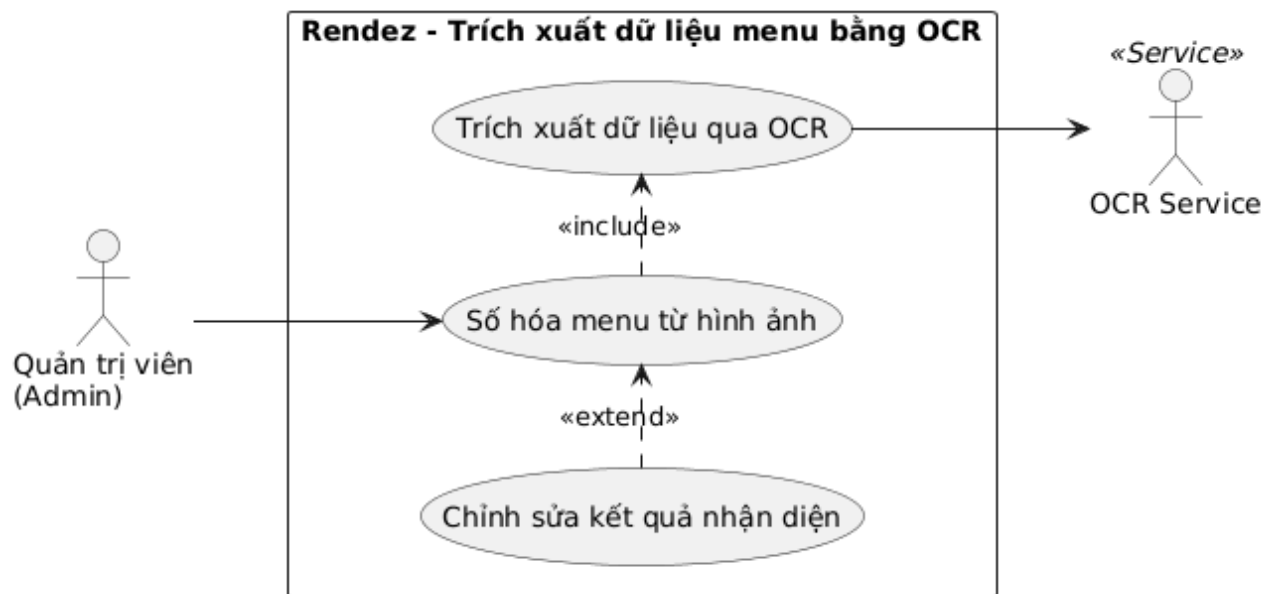
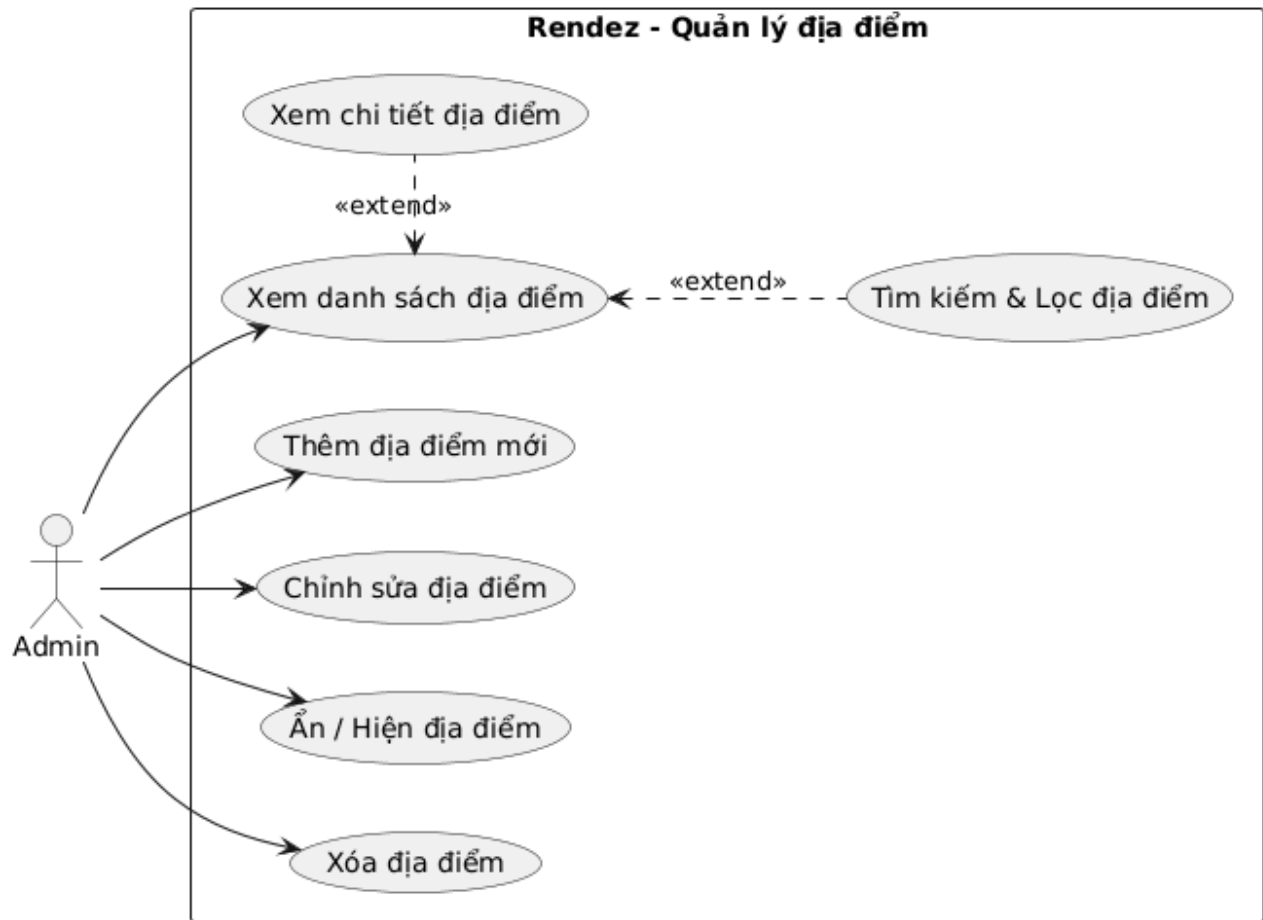


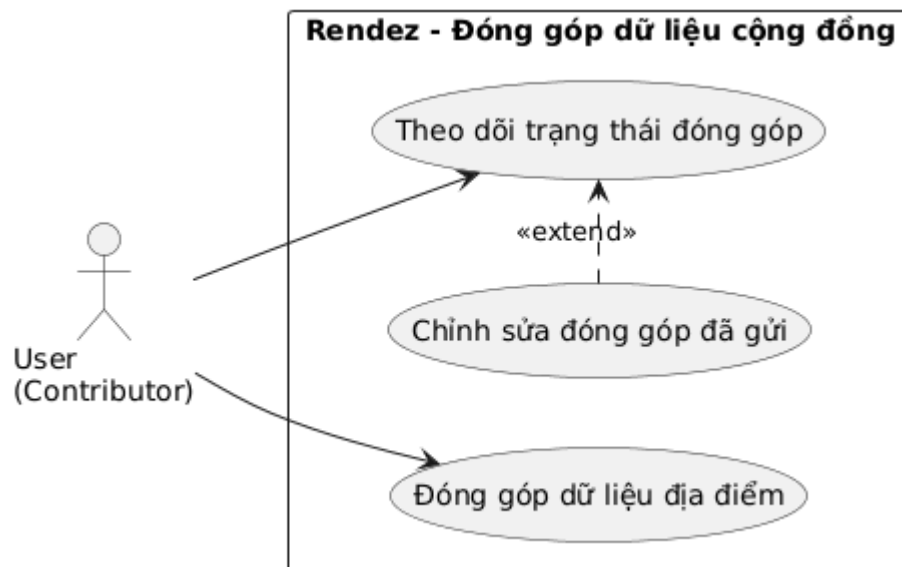
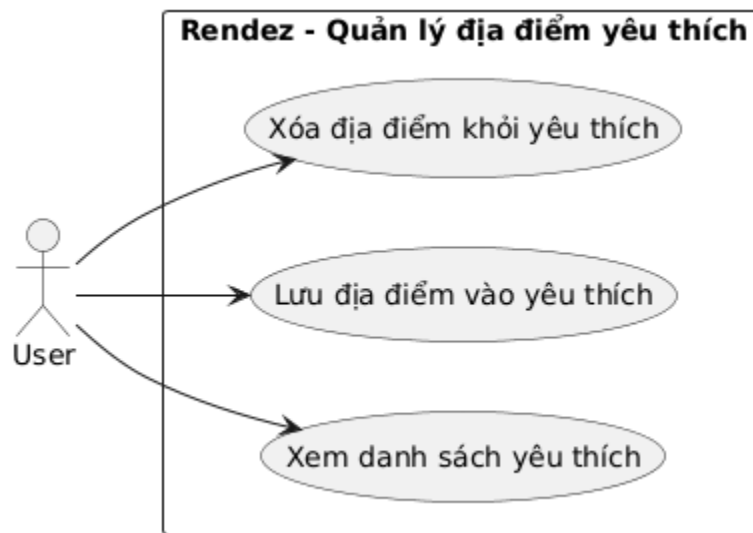
Hình . Biểu đồ usecase tổng quan

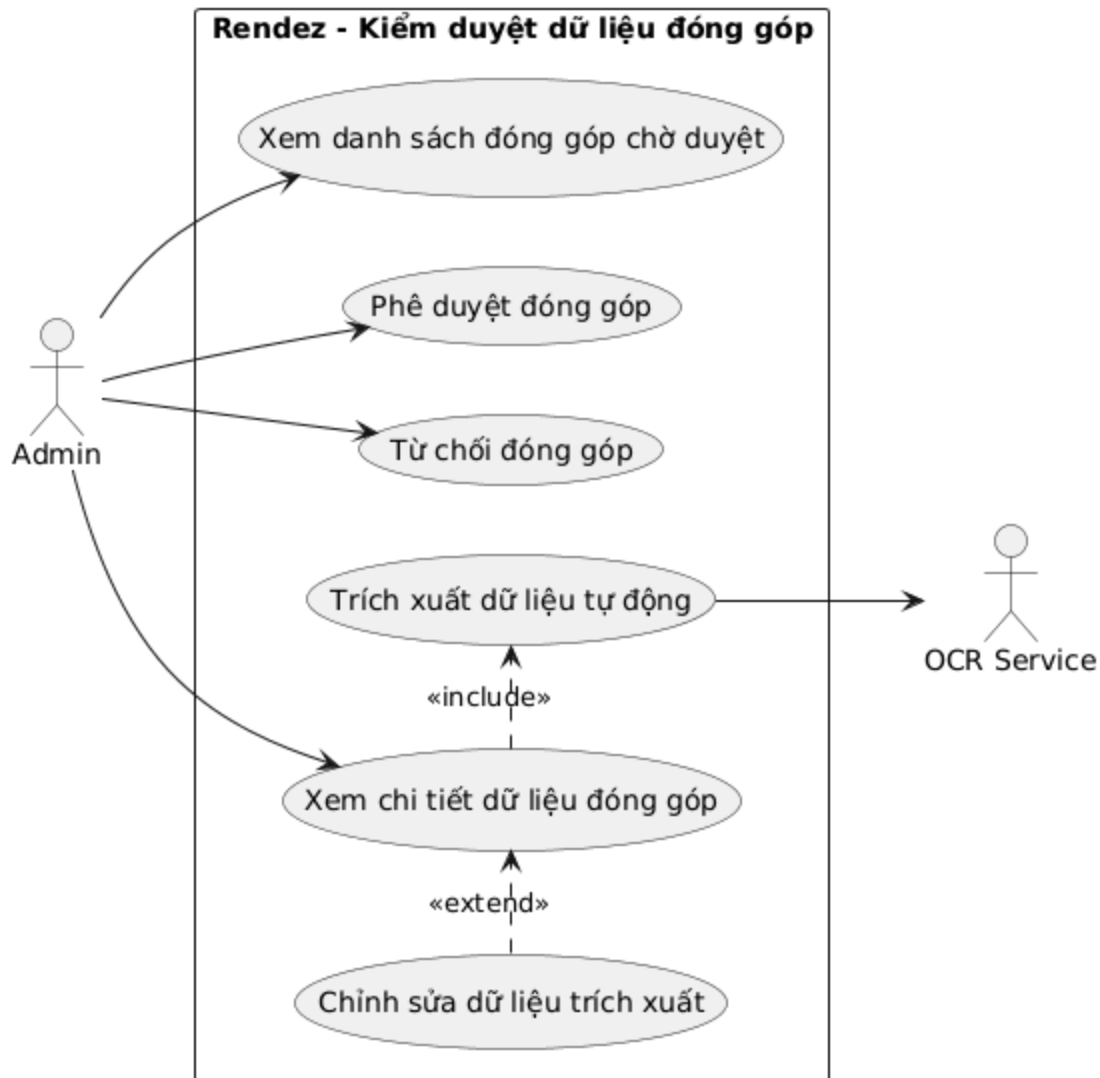
4.1.2 Biểu đồ usecase phân rã theo chức năng











4.2 Đặc tả chi tiết Usecase

4.2.1 Đăng ký / Đăng nhập

Mã Use case	UC-01	Tên Use case	Đăng ký / Đăng nhập
Tác nhân	User, Admin		

Mô tả	Cho phép người dùng tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng yêu cầu xác thực.		
Tiền điều kiện	Ứng dụng đã kết nối được với Backend; đối với đăng nhập, tài khoản đã tồn tại.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	User	Mở chức năng đăng ký hoặc đăng nhập.
	2.	User	Nhập thông tin tài khoản.
	3.	Ứng dụng	Gửi yêu cầu đến Backend.
	4.	Backend	Kiểm tra thông tin.
	5.	Backend	Xác thực hoặc tạo tài khoản.
	6.	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật trạng thái đăng nhập.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	Phát hiện thông tin thiếu hoặc sai định dạng → thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.
	4a.	Hệ thống	Xảy ra lỗi mạng/API → thông báo lỗi và không thay đổi trạng thái tài khoản.
	5a.	Hệ thống	Thông tin đăng nhập không chính xác → thông báo lỗi và từ chối đăng nhập.
Hậu điều kiện	User đăng ký thành công hoặc phiên xác thực được thiết lập thành công.		

4.2.2 Xem địa điểm

Mã Use case	UC-02	Tên Use case	Xem địa điểm
Tác nhân	User		
Mô tả	Cho phép User xem danh sách địa điểm và thông tin chi tiết của một địa điểm được chọn.		
Tiền điều kiện	Hệ thống có dữ liệu địa điểm được phép hiển thị.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	User	Truy cập chức năng xem danh sách địa điểm.
	2.	Hệ thống	Tải danh sách địa điểm từ hệ thống.
	3.	User	Chọn một địa điểm trong danh sách.
	4.	Hệ thống	Hiển thị thông tin chi tiết của địa điểm được chọn.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Không có dữ liệu địa điểm → hiển thị thông báo không có địa điểm.
	2b.	Hệ thống	Xảy ra lỗi mạng/API → thông báo lỗi và cho phép người dùng thử lại.
	4a.	Hệ thống	Địa điểm không còn khả dụng → thông báo trạng thái phù hợp.
Hậu điều kiện	User xem được thông tin địa điểm hoặc nhận được thông báo nguyên nhân không thể hiển thị.		

4.2.3 Xem menu / giá

Mã Use case	UC-03	Tên Use case	Xem menu / giá
Tác nhân	User		
Mô tả	Cho phép User xem menu, món ăn/dịch vụ, giá và hình ảnh menu của địa điểm khi có dữ liệu.		
Tiền điều kiện	User đã mở thông tin một địa điểm.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	User	Chọn chức năng xem menu/giá tại địa điểm.
	2.	Hệ thống	Tải dữ liệu menu và giá của địa điểm.
	3.	Hệ thống	Hiển thị danh sách món ăn/dịch vụ và mức giá.
	4.	Hệ thống	Hiển thị hình ảnh menu nếu địa điểm có cung cấp.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Địa điểm chưa có dữ liệu menu/giá → hiển thị trạng thái thiếu dữ liệu.
	2b.	Hệ thống	Xảy ra lỗi mạng/API → thông báo lỗi và cho phép người dùng thử lại.
Hậu điều kiện	User xem được thông tin menu/giá hoặc trạng thái dữ liệu tương ứng.		

4.2.4 Tìm kiếm / lọc địa điểm

Mã Use case	UC-04	Tên Use case	Tìm kiếm / lọc địa điểm
-------------	-------	--------------	-------------------------

Tác nhân	User		
Mô tả	Cho phép User tìm kiếm và thu hẹp danh sách địa điểm theo các tiêu chí được hỗ trợ trong v1.		
Tiền điều kiện	Hệ thống có dữ liệu địa điểm.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	User	Nhập từ khóa hoặc lựa chọn tiêu chí lọc địa điểm.
	2.	Ứng dụng	Gửi yêu cầu tìm kiếm/lọc đến Backend.
	3.	Backend	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu tìm kiếm/lọc.
	4.	Backend	Trả về danh sách địa điểm phù hợp.
	5.	Ứng dụng	Hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm/lọc cho người dùng.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1a.	Hệ thống	Phát hiện từ khóa rỗng hoặc tiêu chí lọc không hợp lệ → yêu cầu người dùng điều chỉnh thông tin.
	2a.	Hệ thống	Xảy ra lỗi mạng/API → thông báo lỗi cho người dùng.
	4a.	Hệ thống	Không tìm thấy địa điểm phù hợp → hiển thị trạng thái không tìm thấy kết quả.
Hậu điều kiện	Danh sách kết quả phù hợp được hiển thị hoặc hệ thống thông báo không có kết quả.		

4.2.5 Quản lý địa điểm

Mã Use case	UC-05	Tên Use case	Quản lý địa điểm
Tác nhân	Admin		
Mô tả	Cho phép Admin tạo, xem, chỉnh sửa, ẩn và xóa thông tin địa điểm.		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản trị.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Truy cập chức năng quản lý địa điểm.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách địa điểm.
	3.	Admin	Chọn thao tác thêm hoặc chỉnh sửa địa điểm.
	4.	Admin	Nhập hoặc chỉnh sửa thông tin địa điểm.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
	6.	Admin	Xác nhận và lưu thay đổi.
	7.	Backend	Cập nhật thông tin địa điểm vào cơ sở dữ liệu.
	8.	Hệ thống	Thông báo kết quả thực hiện cho Admin.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Phát hiện dữ liệu thiếu hoặc không hợp lệ → thông báo lỗi và yêu cầu Admin chỉnh sửa.
	6a.	Hệ thống	Admin thực hiện thao tác xóa/ẩn địa điểm → hiển thị yêu cầu xác nhận.

	7a.	Hệ thống	Xảy ra lỗi mạng/API/cơ sở dữ liệu → không ghi nhận thay đổi và thông báo lỗi cho Admin.	
Hậu điều kiện	Thông tin địa điểm được tạo/cập nhật hoặc trạng thái địa điểm được thay đổi thành công.			

4.2.6 Trích xuất dữ liệu menu bằng OCR

Mã Use case	UC-06	Tên Use case	Trích xuất dữ liệu menu bằng OCR
Tác nhân	Admin; OCR Service		
Mô tả	Cho phép Admin tải ảnh menu và sử dụng OCR Service để trích xuất thông tin món ăn/dịch vụ và giá từ ảnh. Kết quả OCR chỉ là dữ liệu tham khảo cho đến khi Admin kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận.		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập; Admin có quyền quản trị; ảnh menu đã được chuẩn bị.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Truy cập chức năng OCR.
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện tải ảnh menu.
	3.	Admin	Chọn ảnh menu cần xử lý.
	4.	Hệ thống	Kiểm tra định dạng và kích thước của file ảnh.
	5.	Hệ thống	Tải ảnh menu lên Backend.
	6.	Backend	Gửi ảnh menu đến OCR Service để xử lý.
	7.	OCR Service	Phân tích ảnh và trích xuất thông tin món ăn/dịch vụ và giá.

	8.	OCR Service	Trả kết quả OCR về Backend.	
	9.	Backend	Nhận và lưu kết quả OCR ở trạng thái chưa xác nhận.	
	10.	Hệ thống	Hiển thị kết quả OCR cho Admin.	
	11.	Admin	Kiểm tra kết quả OCR.	
	12.	Admin	Chỉnh sửa thông tin nếu kết quả OCR chưa chính xác.	
	13.	Admin	Xác nhận kết quả OCR.	
	14.	Hệ thống	Lưu dữ liệu đã xác nhận thành dữ liệu chính thức.	
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	3a.	Admin	Không chọn được ảnh → kết thúc thao tác.	
	4a.	Hệ thống	File sai định dạng → từ chối file và thông báo lỗi.	
	4b.	Hệ thống	File vượt quá kích thước cho phép → từ chối file và thông báo lỗi.	
	5a.	Hệ thống	Upload ảnh thất bại → thông báo lỗi và cho phép Admin thử lại.	
	6a.	OCR Service	Không phản hồi hoặc xảy ra timeout → thông báo lỗi xử lý OCR.	
	7a.	OCR Service	Không nhận diện được nội dung → trả về kết quả rỗng hoặc không khả dụng.	
	9a.	Hệ thống	Kết quả OCR thiếu trường dữ liệu → đánh dấu để Admin kiểm tra.	
	12a.	Admin	Chỉnh sửa dữ liệu OCR trước khi xác nhận.	

	13a.	Admin	Không xác nhận kết quả → dữ liệu tiếp tục được giữ ở trạng thái chưa chính thức.	
Hậu điều kiện	Kết quả OCR được lưu ở trạng thái chưa xác nhận hoặc dữ liệu sau khi Admin xác nhận được lưu thành dữ liệu chính thức.			

4.2.7 Xem chi phí / khoảng cách dự kiến

Mã Use case	UC-07	Tên Use case	Xem chi phí / khoảng cách dự kiến
Tác nhân	User		
Mô tả	Cho phép User xem mức chi phí tham khảo và khoảng cách dự kiến đến địa điểm.		
Tiền điều kiện	User đã chọn một địa điểm; dữ liệu cần thiết có sẵn.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	User	Mở chức năng xem chi phí hoặc khoảng cách của địa điểm.
	2.	Hệ thống	Lấy dữ liệu giá và vị trí của địa điểm.
	3.	Hệ thống	Xử lý dữ liệu cần thiết để tính toán thông tin tham khảo.
	4.	Hệ thống	Hiển thị chi phí tham khảo và khoảng cách dự kiến đến địa điểm.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Không có dữ liệu giá → hiển thị trạng thái chi phí không khả dụng.
	2b.	Hệ thống	Không có vị trí của người dùng hoặc địa điểm → không hiển thị khoảng cách.

	3a.	Dịch vụ vị trí/bản đồ	Xảy ra lỗi khi xác định vị trí hoặc khoảng cách → hệ thống thông báo không thể xác định khoảng cách.
Hậu điều kiện	User xem được thông tin tham khảo hoặc trạng thái dữ liệu không khả dụng.		

4.2.8 Lưu địa điểm yêu thích

Mã Use case	UC-08	Tên Use case	Lưu địa điểm yêu thích
Tác nhân	User		
Mô tả	Cho phép User lưu hoặc bỏ lưu một địa điểm và xem danh sách địa điểm yêu thích của mình.		
Tiền điều kiện	User đã đăng nhập và địa điểm tồn tại trong hệ thống.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	User	Mở thông tin chi tiết của địa điểm.
	2.	User	Chọn chức năng lưu địa điểm yêu thích.
	3.	Hệ thống	Ghi nhận địa điểm vào danh sách yêu thích của người dùng.
	4.	User	Truy cập danh sách địa điểm yêu thích.
	5.	Hệ thống	Hiển thị danh sách các địa điểm đã lưu.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Phát hiện người dùng chưa đăng nhập → yêu cầu người dùng đăng nhập.

	3a.	Hệ thống	Xây ra lỗi mạng/API → không thay đổi trạng thái yêu thích và thông báo lỗi.	
	4a.	Hệ thống	Danh sách yêu thích không có địa điểm → hiển thị trạng thái danh sách trống.	
Hậu điều kiện	Địa điểm được thêm/xóa khỏi danh sách yêu thích theo thao tác của User.			

4.2.9 Đóng góp dữ liệu địa điểm từ cộng đồng

Mã Use case	UC-09	Tên Use case	Đóng góp dữ liệu địa điểm từ cộng đồng
Tác nhân	User (Contributor)		
Mô tả	Cho phép User đã đăng nhập tải lên ảnh bill hoặc ảnh menu của một địa điểm để mở rộng dữ liệu hệ thống. Nếu địa điểm chưa tồn tại, hệ thống tạo địa điểm mới ở trạng thái nháp. Dữ liệu đóng góp trải qua kiểm duyệt tự động (Lớp 1) trước khi chuyển sang Admin xử lý.		
Tiền điều kiện	User đã đăng nhập; ảnh bill/menu đã được chuẩn bị.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	User	Mở chức năng đóng góp dữ liệu địa điểm
	2.	User	Chọn ảnh bill hoặc ảnh menu từ thiết bị
	3.	Hệ thống	Kiểm tra định dạng và kích thước ảnh, các trường địa điểm, thời gian xuất bill
	4.	Ứng dụng	Gửi dữ liệu đóng góp đến Backend
	5.	Backend	Kiểm tra địa điểm đã tồn tại trong hệ thống hay chưa

	6.	Backend	(Nếu chưa tồn tại) Tạo địa điểm mới ở trạng thái nháp, gắn với dữ liệu đóng góp	
	7.	Backend	Chuyển dữ liệu sang kiểm duyệt tự động (Lớp 1) theo FR-19	
	8.	Backend	Lưu dữ liệu đóng góp ở trạng thái "đang chờ duyệt"	
	9.	Hệ thống	Thông báo cho User đã ghi nhận đóng góp thành công	
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	3a.	Hệ thống	Hệ thống phát hiện thiếu tên địa điểm hoặc thời gian chụp (đối với ảnh bill) → yêu cầu User bổ sung	
	3b.	Hệ thống	File sai định dạng hoặc vượt kích thước cho phép → từ chối file, thông báo lỗi	
	4a.	Hệ thống	Lỗi mạng/API → thông báo lỗi, không ghi nhận đóng góp	
	7a.	Hệ thống	Dữ liệu không vượt qua kiểm duyệt tự động (Lớp 1) → hệ thống từ chối, lưu lý do từ chối, thông báo cho User theo FR-20 (không hiển thị chi tiết kỹ thuật gây khó hiểu)	
Hậu điều kiện	Dữ liệu đóng góp được ghi nhận ở trạng thái chờ duyệt thủ công, hoặc bị từ chối ở Lớp 1 kèm lý do lưu lại; địa điểm nháp được tạo nếu cần.			

4.2.10 Kiểm duyệt dữ liệu đóng góp cộng đồng

Mã Use case	UC-10	Tên Use case	Kiểm duyệt dữ liệu đóng góp cộng đồng
Tác nhân	Admin; OCR Service		
Mô tả	Cho phép Admin xem, kiểm tra và xử lý (duyet hoặc từ chối) các dữ liệu đóng góp từ Contributor đã qua kiểm duyệt tự động (Lớp 1), bao gồm việc chỉnh sửa thông tin trích xuất trước khi xác nhận thành dữ liệu chính thức.		

Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản trị; tồn tại ít nhất một dữ liệu đóng góp đã qua Lớp 1 và đang ở trạng thái chờ duyệt thủ công.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Truy cập hàng chờ duyệt dữ liệu cộng đồng
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách dữ liệu đóng góp đang chờ duyệt (kèm ảnh, tên địa điểm liên quan, thời gian đóng góp)
	3.	Admin	Chọn một dữ liệu đóng góp để xem chi tiết
	4..	Hệ thống	Hiển thị ảnh bill/menu gốc cùng thông tin do Contributor cung cấp
	5.	Hệ thống	Thực hiện trích xuất và hiển thị kết quả OCR để Admin kiểm tra, chỉnh sửa (theo UC 4.2.6, bước 6–12)
	6.	Admin	Đối chiếu, chỉnh sửa kết quả trích xuất nếu cần
	7..	Admin	Quyết định duyệt dữ liệu
	8..	Hệ thống	Cập nhật địa điểm liên quan (nếu là địa điểm nháp) sang trạng thái chính thức
	9.	Hệ thống	Lưu dữ liệu menu/giá đã duyệt thành dữ liệu chính thức, hiển thị cho User
	10.	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đóng góp thành "đã duyệt" để Contributor xem được (FR-23)
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Hàng chờ không có dữ liệu nào → hiển thị trạng thái danh sách trống
	5a.	Hệ thống	OCR Service không phản hồi hoặc timeout → hệ thống thông báo lỗi, cho phép Admin nhập thủ công hoặc thử lại
	6a.	Hệ thống	OCR không nhận diện được nội dung → trả kết quả rỗng, đánh dấu để Admin nhập thủ công

	7a.	Hệ thống	Admin từ chối dữ liệu → hệ thống yêu cầu Admin nhập lý do từ chối
	7b.	Hệ thống	Hệ thống lưu lý do từ chối, cập nhật trạng thái đóng góp thành "bị từ chối" (không hiển thị lý do chi tiết cho User khác, theo ràng buộc Mục 2.5.3)
	7c.	Hệ thống	Nếu địa điểm liên quan là địa điểm nháp và đây là dữ liệu đóng góp duy nhất của địa điểm đó → hệ thống giữ nguyên trạng thái nháp của địa điểm, không xóa
	8a.	Hệ thống	Lỗi ghi cơ sở dữ liệu khi duyệt → không thay đổi trạng thái dữ liệu, thông báo lỗi cho Admin
Hậu điều kiện	Dữ liệu đóng góp chuyển sang trạng thái "đã duyệt" và trở thành dữ liệu chính thức, hoặc "bị từ chối" kèm lý do lưu lại; Contributor có thể xem được trạng thái cập nhật.		

5. Các yêu cầu phi chức năng khác

Phần này mô tả các yêu cầu không trực tiếp quy định một chức năng nghiệp vụ cụ thể những ảnh hưởng đến hiệu năng, an toàn, bảo mật, chất lượng và khả năng vận hành của Rendez. Các yêu cầu được xây dựng phù hợp với phạm vi v1 của dự án và điều kiện triển khai

5.1 Yêu cầu hiệu năng

Các yêu cầu hiệu năng của v1 tập trung vào thời gian phản hồi của ứng dụng, API, chức năng tìm kiếm và OCR. Việc đánh giá được thực hiện trên bộ dữ liệu v1 do nhóm chuẩn bị, bao gồm dữ liệu địa điểm, menu và giá được sử dụng trong quá trình kiểm thử. Bộ dữ liệu phải được cố định trước khi nghiệm thu và ghi rõ số lượng bản ghi, kích thước dữ liệu, số lượng ảnh menu, định dạng ảnh và các điều kiện dữ liệu liên quan.

Các tiêu chí đánh giá gồm:

- Thời gian phản hồi giao diện: đo thời gian từ khi User thực hiện thao tác đến khi giao diện hiển thị dữ liệu và có thể tiếp tục tương tác.
- Thời gian phản hồi API: đo thời gian từ khi Client gửi request đến khi nhận được response, bao gồm cả trường hợp thành công và lỗi.
- Thời gian tìm kiếm/lọc: đo thời gian từ khi User nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc đến khi danh sách kết quả được hiển thị.

- Thời gian xử lý OCR: đo thời gian từ khi ảnh menu được tải lên đến khi hệ thống trả về kết quả OCR hoặc thông báo lỗi.
- Tính ổn định: thực hiện mỗi phép đo nhiều lần trong cùng điều kiện và sử dụng giá trị trung vị hoặc giá trị trung bình để đánh giá; đồng thời ghi nhận các trường hợp vượt ngưỡng hoặc lỗi.
- Điều kiện môi trường: ghi rõ thiết bị kiểm thử, phiên bản hệ điều hành, phiên bản ứng dụng, cấu hình backend, cơ sở dữ liệu, tốc độ mạng và trạng thái triển khai.

Các ngưỡng thời gian cụ thể trong các yêu cầu NFR-01 đến NFR-07 được áp dụng cho bộ dữ liệu và môi trường kiểm thử đã được công bố trong biên bản nghiệm thu. Kết quả được xem là đạt khi thời gian đo được đáp ứng ngưỡng tương ứng và chức năng trả về kết quả đúng hoặc thông báo lỗi phù hợp, không làm ứng dụng bị treo hoặc crash.

ID	Yêu cầu	Tiêu chí kiểm chứng
NFR-01	Giao diện chính phải hiển thị nội dung cơ bản trong thời gian không quá 3 giây sau khi ứng dụng được mở trong điều kiện mạng bình thường.	Đo thời gian từ lúc mở ứng dụng đến khi giao diện chính có thể tương tác.
NFR-02	Các API đọc dữ liệu thông thường phải có thời gian phản hồi không quá 2 giây trong điều kiện tải thông thường của v1.	Gửi request nhiều lần và đo thời gian phản hồi phía client/backend.
NFR-03	Chức năng tìm kiếm và lọc địa điểm phải trả về kết quả trong không quá 2 giây đối với dataset v1.	Đo thời gian end-to-end từ khi User gửi yêu cầu đến khi danh sách kết quả được hiển thị.
NFR-04	Nếu request chưa hoàn thành sau 500 ms, ứng dụng phải hiển thị trạng thái đang xử lý.	Kiểm thử giao diện khi API phản hồi chậm hoặc khi mạng có độ trễ.
NFR-05	Trong quá trình OCR, ứng dụng phải hiển thị trạng thái xử lý và không được bị treo hoặc crash do thao tác chờ kết quả OCR.	Kiểm thử với các ảnh menu có kích thước và nội dung khác nhau.
NFR-06	Khi API hoặc dịch vụ phụ thuộc không phản hồi trong thời gian chờ cho phép, ứng dụng phải kết thúc request theo cơ chế timeout và thông báo lỗi phù hợp thay vì chờ vô hạn.	Mô phỏng API không phản hồi và kiểm tra hành vi của ứng dụng.
NFR-07	Việc tải ảnh menu phải có trạng thái tiến trình hoặc trạng thái hoàn thành/thất bại để User/Admin biết kết quả thao tác.	Kiểm thử upload với mạng bình thường và mạng không ổn định.

Các yêu cầu trên được đánh giá trong phạm vi dataset và môi trường triển khai của đồ án, không xem là cam kết hiệu năng cho quy mô người dùng lớn hoặc môi trường sản xuất thương mại.

5.2 Yêu cầu an toàn

Rendez không điều khiển thiết bị vật lý, không xử lý các tác vụ có tính chất y tế, tài chính hoặc an toàn cao. Tuy nhiên, hệ thống phải hạn chế các tình huống có thể khiến User hiểu sai thông tin hoặc ứng dụng hoạt động không an toàn.

ID	Yêu cầu	Tiêu chí kiểm chứng
NFR-08	Giá hiển thị phải được trình bày dưới dạng thông tin tham khảo và không được thể hiện như một cam kết về giá thực tế tại thời điểm User đến địa điểm.	Kiểm tra giao diện chi tiết địa điểm và thông tin giá.
NFR-09	Khoảng cách hiển thị phải được xác định là khoảng cách dự kiến; hệ thống không được trình bày khoảng cách ước tính như khoảng cách di chuyển thực tế nếu không sử dụng dữ liệu tuyến đường.	Kiểm tra cách hiển thị khoảng cách trên giao diện.
NFR-10	Khi không có dữ liệu giá hoặc vị trí hợp lệ, hệ thống phải hiển thị trạng thái không khả dụng thay vì tự sinh hoặc suy đoán giá trị.	Kiểm thử với địa điểm thiếu dữ liệu giá/vị trí.
NFR-11	Khi User từ chối quyền truy cập camera hoặc vị trí, ứng dụng phải tiếp tục hoạt động đối với các chức năng không phụ thuộc vào quyền đó và phải hiển thị thông báo phù hợp.	Từ chối từng quyền và kiểm tra ứng dụng.
NFR-12	Lỗi xử lý từ API, OCR hoặc dịch vụ vị trí không được làm ứng dụng crash.	Mô phỏng lỗi từng dịch vụ và kiểm tra trạng thái ứng dụng.
NFR-13	Hệ thống không được coi dữ liệu OCR chưa được Admin xác nhận là dữ liệu chính thức để hiển thị cho User.	Kiểm tra trạng thái dữ liệu trước và sau khi Admin xác nhận.

Không yêu cầu chứng nhận hoặc tiêu chuẩn an toàn chuyên ngành trong phạm vi v1.

5.3 Yêu cầu bảo mật

Rendez phải bảo vệ tài khoản, dữ liệu quản trị và các API có quyền truy cập hạn chế. Các yêu cầu dưới đây áp dụng cho cả Mobile App và Backend.

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí kiểm chứng
SEC-01	Chức năng yêu cầu nhận diện người dùng phải xác thực User trước khi thực hiện.	M	Gọi API khi chưa đăng nhập và kiểm tra hệ thống từ chối truy cập.

SEC-02	Mật khẩu phải được lưu dưới dạng hash an toàn và không được lưu dưới dạng plaintext trong cơ sở dữ liệu.	M	Kiểm tra schema/database và quy trình đăng ký.
SEC-03	Backend phải kiểm tra quyền Admin đối với tất cả API quản trị.	M	Gọi API quản trị bằng tài khoản User thông thường và kiểm tra kết quả từ chối.
SEC-04	Dữ liệu xác thực và dữ liệu nghiệp vụ phải được truyền qua HTTPS trong môi trường triển khai.	M	Kiểm tra endpoint và lưu lượng mạng khi triển khai.
SEC-05	Token, mật khẩu hoặc thông tin xác thực không được ghi trực tiếp vào log ứng dụng/backend.	M	Kiểm tra source code và log khi thực hiện các request xác thực.
SEC-06	Backend phải từ chối truy cập vào tài nguyên mà User không có quyền truy cập.	M	Kiểm thử truy cập tài nguyên bằng tài khoản không đủ quyền.
SEC-07	Dữ liệu đầu vào từ Client phải được kiểm tra trước khi xử lý hoặc ghi vào cơ sở dữ liệu.	M	Kiểm thử với dữ liệu thiếu, sai kiểu, sai định dạng và giá trị không hợp lệ.
SEC-08	File ảnh được tải lên phải được kiểm tra loại file và kích thước trước khi lưu hoặc đưa vào OCR.	S	Upload file không được hỗ trợ hoặc vượt giới hạn và kiểm tra hệ thống từ chối.
SEC-09	Hệ thống phải cung cấp chức năng đăng xuất và vô hiệu hóa trạng thái xác thực của phiên hiện tại theo cơ chế xác thực được lựa chọn.	S	Đăng nhập, đăng xuất và thử truy cập chức năng yêu cầu xác thực sau khi đăng xuất.
SEC-10	Thông tin cấu hình nhạy cảm như secret, credential và khóa dịch vụ bên thứ ba không được hard-code trong source code.	M	Kiểm tra source code và cấu hình triển khai.
SEC-11	API phải sử dụng cơ chế xác thực và phân quyền thống nhất giữa các endpoint yêu cầu quyền truy cập.	M	Kiểm tra các endpoint thuộc cùng nhóm quyền.

Cơ chế token cụ thể và thời gian hết hạn token sẽ được xác định khi nhóm chốt thiết kế kỹ thuật, tương ứng với **TBD-03**.

5.4 Thuộc tính chất lượng phần mềm

Các thuộc tính chất lượng được ưu tiên theo thứ tự:

Tính đúng đắn → Tính khả dụng → Độ tin cậy → Bảo mật → Khả năng bảo trì → Khả năng kiểm thử → Tính khả chuyển.

Thuộc tính	ID	Yêu cầu	Tiêu chí kiểm chứng	Ưu tiên
Tính đúng đắn	NFR-14	Dữ liệu địa điểm, menu và giá hiển thị cho User phải phản ánh dữ liệu đã được lưu và công bố trong hệ thống.	So sánh dữ liệu trên UI với dữ liệu trong database/API.	M
Tính đúng đắn	NFR-15	Kết quả OCR chỉ được sử dụng làm dữ liệu chính thức sau khi Admin kiểm tra và xác nhận.	Kiểm tra trạng thái dữ liệu trước/sau xác nhận.	M
Tính khả dụng	NFR-16	User mới phải có thể thực hiện luồng tìm kiếm → chọn địa điểm → xem giá mà không cần kiến thức kỹ thuật.	Kiểm thử sử dụng theo kịch bản với User chưa sử dụng hệ thống.	M
Tính khả dụng	NFR-17	Các thông báo lỗi phải ngắn gọn, dễ hiểu và chỉ ra vấn đề hoặc hướng xử lý khi có thể.	Kiểm tra các trường hợp lỗi được xác định trong v1.	M
Độ tin cậy	NFR-18	Lỗi mạng, lỗi API hoặc lỗi OCR không được làm mất dữ liệu đã được lưu thành công trước đó.	Mô phỏng lỗi trong quá trình request và kiểm tra dữ liệu sau lỗi.	M
Độ tin cậy	NFR-19	Khi một thao tác ghi dữ liệu thất bại, hệ thống không được để lại trạng thái dữ liệu không nhất quán hoặc bản ghi một phần.	Mô phỏng lỗi trong quá trình ghi database.	M
Khả năng bảo trì	NFR-20	Source code Mobile App và Backend phải được tổ chức thành các module theo chức năng/ngành vụ để hạn chế phụ thuộc không cần thiết.	Kiểm tra cấu trúc source code.	S
Khả năng bảo trì	NFR-21	Các thông tin cấu hình môi trường phải được tách khỏi source code nghiệp vụ khi phù hợp.	Kiểm tra cấu hình và source code.	S
Khả năng kiểm thử	NFR-22	Các chức năng cốt lõi của v1 phải có thể được kiểm thử độc lập thông qua UI hoặc API.	Thực hiện test case cho các chức năng trong Mục 4.	S
Khả năng kiểm thử	NFR-23	Các lỗi nghiệp vụ và lỗi API phải trả về trạng thái/mã lỗi có thể xác định để phục vụ kiểm	Kiểm tra response của các trường hợp lỗi.	S

		thủ và xử lý phía Client.		
Tính khả chuyển	NFR-24	Ứng dụng phải hỗ trợ Android 10.0 trở lên và iOS 15.0 trở lên theo phạm vi môi trường vận hành của v1.	Kiểm thử trên các phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ.	M
Tính nhất quán	NFR-25	Các cách hiển thị tên địa điểm, loại địa điểm, giá tiền, thời gian cập nhật và trạng thái dữ liệu phải nhất quán giữa các màn hình.	Kiểm tra chéo các màn hình liên quan.	S

5.5 Quy tắc nghiệp vụ

Các quy tắc nghiệp vụ xác định các nguyên tắc mà Rendez phải tuân thủ trong quá trình quản lý và cung cấp thông tin địa điểm. Các quy tắc này không mô tả trực tiếp cách hệ thống được cài đặt mà là cơ sở để xác định các yêu cầu chức năng và quyền hạn tương ứng.

ID	Quy tắc Nghiệp vụ
BR-01	Chỉ Admin được phép tạo, cập nhật, ẩn hoặc xóa thông tin địa điểm chính thức trong phiên bản v1, ngoại trừ việc tạo địa điểm ở trạng thái nháp thông qua đóng góp dữ liệu cộng đồng (theo FR-18), vốn chỉ trở thành dữ liệu chính thức sau khi Admin xác nhận.
BR-02	User được phép xem các địa điểm đã được Admin đưa vào hệ thống và cho phép hiển thị.
BR-03	Địa điểm không có đầy đủ thông tin giá vẫn có thể được hiển thị cho User, nhưng hệ thống phải thể hiện rõ trạng thái thiếu dữ liệu giá.
BR-04	Thông tin menu và giá — không phân biệt nguồn gốc từ Admin nhập trực tiếp hay từ dữ liệu đóng góp cộng đồng đã qua kiểm duyệt — phải được Admin kiểm tra và xác nhận trước khi được xác định là dữ liệu giá chính thức của địa điểm.
BR-05	Kết quả OCR chỉ có giá trị tham khảo cho đến khi được Admin kiểm tra, chỉnh sửa nếu cần và xác nhận.
BR-06	Một địa điểm được xác định là verified khi thông tin của địa điểm đáp ứng điều kiện xác minh do Admin thực hiện theo quy trình của hệ thống.
BR-07	Giá được hiển thị cho User là thông tin tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi theo thực tế của địa điểm.
BR-08	Khi xếp hạng kết quả, hệ thống phải ưu tiên các địa điểm có thông tin giá minh bạch hơn so với các địa điểm có ít hoặc không có thông tin giá, theo cơ chế xếp hạng được xác định trong thiết kế hệ thống.
BR-09	User phải đăng nhập để sử dụng các chức năng gắn với tài khoản cá nhân, chẳng hạn như lưu địa điểm yêu thích.
BR-10	Các chức năng được xác định cho v2 và v3 không thuộc phạm vi nghiệp vụ và tiêu chí nghiệm thu của phiên bản v1 (MVP).

BR-11	Dữ liệu đóng góp từ Contributor không được tự động trở thành dữ liệu chính thức trong bất kỳ trường hợp nào; mọi dữ liệu đóng góp đều phải qua đủ hai lớp kiểm duyệt (tự động và thủ công) trước khi công bố.
BR-12	Một địa điểm ở trạng thái nháp chỉ được chuyển sang trạng thái chính thức khi có ít nhất một dữ liệu đóng góp liên quan được Admin duyệt; địa điểm nháp không tự động trở thành chính thức chỉ vì đã tồn tại trong hệ thống.
BR-13	Lý do từ chối dữ liệu đóng góp (ở Lớp 1 hoặc Lớp 2) chỉ được hiển thị cho chính Contributor đã gửi dữ liệu đó, không hiển thị cho User khác hoặc công khai trong hệ thống.
BR-14	Địa điểm ở trạng thái nháp mà toàn bộ dữ liệu đóng góp liên quan đều bị từ chối, và không có dữ liệu đóng góp mới nào được ghi nhận trong một khoảng thời gian do Admin xác định, có thể được Admin xem xét ẩn hoặc xóa thủ công để tránh tồn đọng dữ liệu nháp không có giá trị sử dụng.

Các quy tắc trên là cơ sở để xác định quyền truy cập, trạng thái xác minh dữ liệu, mức độ minh bạch về giá và cách hệ thống cung cấp thông tin cho User.

6. Các yêu cầu khác

6.1 Yêu cầu cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu phải lưu trữ tối thiểu các nhóm dữ liệu:

- Thông tin tài khoản.
- Thông tin vai trò.
- Thông tin địa điểm.
- Danh mục/loại hình địa điểm.
- Thông tin menu.
- Thông tin món ăn hoặc dịch vụ.
- Thông tin giá.
- Hình ảnh menu.
- Danh sách địa điểm yêu thích.
- Thông tin về thời điểm tạo và cập nhật dữ liệu.

Dữ liệu phải có quan hệ rõ ràng giữa địa điểm, menu, món ăn/dịch vụ và giá nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tránh dữ liệu mờ côi.

6.2 Yêu cầu bản địa hóa

- Ngôn ngữ chính của ứng dụng trong v1 là tiếng Việt.
- Các thuật ngữ kỹ thuật như API, OCR, Backend và Database có thể được giữ nguyên bằng tiếng Anh.
- Định dạng tiền tệ phải phù hợp với thị trường Việt Nam.

- Định dạng ngày tháng và các thông tin hiển thị phải được sử dụng thống nhất trong toàn bộ ứng dụng.

6.3 Yêu cầu sao lưu và khôi phục

- Database nên được sao lưu định kỳ trong môi trường triển khai.
- Dữ liệu quan trọng nên có khả năng khôi phục khi xảy ra lỗi hoặc mất dữ liệu.
- Quy trình sao lưu và khôi phục nên được kiểm tra trong quá trình triển khai hoặc nghiệm thu nếu điều kiện môi trường cho phép.

Phụ lục A: Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
Rendez	Tên ứng dụng, lấy từ “rendezvous”, mang nghĩa cuộc hẹn
OCR	Optical Character Recognition - nhận dạng ký tự quang học
MVP	Minimum Viable Product - phiên bản sản phẩm tối thiểu có thể sử dụng
FR	Functional Requirement - yêu cầu chức năng
NFR	Non-Functional Requirement – yêu cầu phi chức năng
SEC	Security Requirement - yêu cầu bảo mật
BR	Business Rule - yêu cầu nghiệp vụ
TBD	To Be Determined - nội dung chưa xác định

Phụ lục B: Danh sách nội dung chưa xác định

Mã TBD	Mục tham chiếu	Mô tả nội dung chưa xác định	Trách nhiệm	Kế hoạch & Thời hạn giải quyết
TBD-01	Mục 3.2.3 (Máy chủ)	Cấu hình phần cứng và thông số hạ tầng máy chủ chi tiết phục vụ triển khai backend v1 (ví dụ: Cloud VPS Linux 2 vCPU, 4GB RAM, 40GB SSD).	Nhóm phát triển	Xác định trước giai đoạn đóng gói Docker và triển khai môi trường thử nghiệm (staging).
TBD-02	Mục 2.5.1 / 3.3 (OCR Service)	Lựa chọn giải pháp OCR chính thức (Tesseract, PaddleOCR hoặc Cloud Vision API) tối ưu cho phonk chữ menu tiếng Việt và chi phí vận hành.	Nhóm phát triển	Quyết định sau bước thử nghiệm mẫu trên tập dữ liệu menu thử nghiệm v1.
TBD-03	Mục 5.3 (Bảo mật - SEC-11)	Đặc tả kỹ thuật cơ chế xác thực phiên làm việc (JWT format, thuật toán ký HS256/RS256, vòng đời Access Token 15–30 phút, Refresh Token 7–14 ngày).	Nhóm phát triển	Xác định chi tiết và chuẩn hóa trong tài liệu Đặc tả API (API Specification).